

磁场测量实验预习报告

韩初晓

2024 年 11 月 14 日

1 实验相关问题

1. 在本实验中地磁场能否忽略？地磁场的存在会给实验结果造成何种影响？
2. 为什么在测量磁感应强度时，要求探测线圈的法线与磁感应强度方向夹角为 0° ？该步骤对实验结果有何影响？
3. 为什么亥姆霍兹线圈在线圈距离等于半径时磁感应强度最均匀？
4. 为什么在亥姆霍兹线圈实验中要使用交流电源，并且频率设定为 120 Hz ？
5. 在亥姆霍兹线圈实验中，如何验证其轴线方向上的磁感应强度分布与理论计算一致？
6. 为什么金属材料不适宜作为霍尔元件？

2 实验仪器

2.1 霍尔效应测试仪

表 1: DH4512D 霍尔效应实验仪

编号	功能
1	电磁铁励磁电流 I_m 输入 A（与测试仪对应 I_m 输入相连）
2	电磁铁励磁电流 I_m 输入 B（与测试仪对应 I_m 输入相连）
3	电磁铁线圈（内部已连接到电磁铁线圈，无需再连接）
4	霍尔工作电流 I_s 输入 A（与测试仪对应 I_s 输入相连）
5	霍尔工作电流 I_s 输入 B（与测试仪对应 I_s 输入相连）
6	霍尔电压输出 $V_H +$ （与测试仪对应 V_H 输入相连）
7	霍尔电压输出 $V_H -$ （与测试仪对应 V_H 输入相连）
8	控制电源输入（确保电源正常工作，用于打开与关闭仪器）
9	探头座（可转换接触方式，用于固定传感器）
10	霍尔传感器插座（用于插入霍尔传感器）
11	霍尔传感器接头（用于与霍尔传感器相连）
12	霍尔传感器连接器（用于将信号传递到仪器检测系统）
13	霍尔元件引脚插座（霍尔元件接口，四线输出： I_{s+} ， I_{s-} ， V_{H+} ， V_{H-} ）
14	霍尔传感器插座（与测量仪表相连）
15	可移动部件，微调霍尔元件在电磁铁间隙中的位置

表 2: DH4512D 霍尔效应实验仪面板

编号	功能
1	霍尔传感器位置显示
2	磁场计调零位置
3	霍尔传感器接口
4	I_m 励磁电流显示
5	I_m 励磁电流调节位置
6	I_m 励磁电流输出接口
7	I_s 霍尔工作电流显示
8	I_s 霍尔工作电流调节位置
9	I_s 霍尔工作电流输出接口
10	V_H 霍尔电压显示
11	V_H 霍尔电压输入接口

2.2 亥姆霍兹线圈

表 3: DH4501 亥姆霍兹磁线圈磁感应强度测量仪器

项目	技术参数
1.1	亥姆霍兹磁线圈架
	- 线圈有效半径: 105 mm
	- 单个线圈匝数: 400 匝
	- 二线圈中心间距: 105 mm
	- 移动装置: 轴向可移动距离 250 mm, 径向可移动距离 70 mm
	- 距离分辨率: 1 mm
	- 探测线圈: 匝数 1000, 旋转角度 360 度
1.2	磁感应强度测量仪
	- 频率范围: 20 - 200 Hz, 频率分辨率: 0.1 Hz, 测量误差: 0.1%
	- 正弦波: 输出电压幅度: 最大 20 V _{p-p} , 输出电流幅度: 最大 200 mA
	- 数显毫伏表电压测量范围: 0 - 20 mV, 测量误差: 1%
1.3	电源
	- 220 V $\pm$ 10%
1.4	外形尺寸
	- 亥姆霍兹磁线圈架: 340 mm $\times$ 270 mm $\times$ 250 mm
	- 磁感应强度测量试仪: 320 mm $\times$ 300 mm $\times$ 120 mm

3 利用霍尔效应试验仪测量磁感应强度实验原理

3.1 霍尔效应

霍尔效应是带电粒子在磁场中受洛伦兹力作用而发生偏转的现象。当带电粒子在导体或半导体中运动时, 垂直于电流和磁场的方向上会产生电荷积累, 形成横向电场。设定磁场 B 沿 Z -轴正方向, 电流 I_s 沿 X -轴正方向, 载流子为电子 (N 型半导体), 它们在洛伦兹力作用下沿 y -轴负方向偏转。

当电荷积累达到平衡时, 霍尔电场 E_H 会建立, 导致霍尔电势 V_H 产生。根据洛伦兹力和电场力平

平衡条件，有：

$$vB = \frac{V_H}{l}$$

其中， v 为电子漂移速度， l 为霍尔元件宽度。

霍尔电势与工作电流 I_s 和磁感应强度 B 之间的关系为：

$$V_H = \frac{I_s}{ned} B$$

其中， n 为载流子浓度， e 为电子电荷， d 为霍尔元件的厚度。

3.2 测量原理

在实验中，将霍尔元件放置于待测磁场中，并通过恒定的工作电流 I_s 输入，测量其两端的霍尔电势 V_H 。根据霍尔元件的灵敏度 K_H 和工作电流 I_s ，可以计算出磁感应强度 B ：

$$V_H = K_H I_s B$$

4 利用亥姆霍兹线圈测量磁感应强度实验原理

4.1 单个圆线圈的磁感应强度

对半径为 R 、电流为 I 的圆线圈，在轴线上任意一点的磁感应强度 B 可表示为：

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + X^2)^{3/2}}$$

其中， N_0 为线圈匝数， X 为轴线上某一点到圆心 O 的距离， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 。

4.2 亥姆霍兹线圈的磁感应强度

对于两个平行且共轴的圆线圈，匝数均为 N_0 、半径为 R 、电流为 I ，并且两线圈间的距离等于半径 R ，其轴线上某点的磁感应强度 B 可表示为：

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I}{2R} \left[\frac{1}{(1 + \frac{X}{R})^{3/2}} + \frac{1}{(1 - \frac{X}{R})^{3/2}} \right]$$

在中心 O 处，即 $X = 0$ 时，磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 N_0 I}{2R} \cdot \frac{16}{5^{3/2}} = 1.43 \times \frac{\mu_0 N_0 I}{R}$$

实验中取 $N_0 = 400$ 匝， $R = 105 \text{ mm}$ ， $f = 120 \text{ Hz}$ ， $I = 60 \text{ mA}$ （有效值），则在中心 O 处亥姆霍兹线圈的磁感应强度为：

$$B = 2.05 \text{ mT}$$

5 电磁感应法测量磁感应强度原理

5.1 电磁感应法测量磁感应强度

对于交流信号驱动的线圈，产生的磁感应强度 B 的瞬时值为：

$$B = B_m \sin \omega t$$

其中, B_m 为磁感应强度的峰值, ω 为角频率。线圈中某探测线圈的磁通量为:

$$\Phi = NSB_m \cos \theta \sin \omega t$$

其中, N 为探测线圈匝数, S 为线圈的截面积, θ 为线圈法线与磁感应强度方向的夹角。由法拉第电磁感应定律, 感应电动势为:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -NS\omega B_m \cos \theta \cos \omega t = \varepsilon_m \cos \omega t$$

其中 $\varepsilon_m = NS\omega B_m \cos \theta$ 。当 $\theta = 0$ 时, 感应电动势的有效值 $U_{\max}$ 为:

$$B_m = \frac{\varepsilon_m}{NS\omega} \sqrt{2} U_{\max}$$

5.2 探测线圈设计

探测线圈需选择合适的匝数与尺寸, 以保证灵敏度和均匀性。实验中采用内径 $D = 0.012 \text{ m}$ 、匝数 $N = 800$ 的线圈。线圈内磁感应强度的等效面积 S 为:

$$S = \frac{10}{13} \pi D^2$$

测得的交流电压有效值 $U_{\max}$ 可用于计算中心处的磁感应强度 B :

$$B = \frac{54}{13\pi^2 N D f} U_{\max}$$

在本实验中, 取 $D = 0.012 \text{ m}$ 、 $N = 1000$ 匝、 $f = 120 \text{ Hz}$ 、电流 $I = 60 \text{ mA}$ 时, 若测得交流伏安表读数为 5.95 mV , 可得磁感应强度 $B = 0.145 \text{ mT}$ 。

6 实验步骤

6.1 利用霍尔效应实验仪测量磁感应强度

1. 正确连接电路。由于励磁电流与工作电流量级差异较大, 必须正确连接电路, 否则霍尔元件可能因电流过大而烧毁。
2. 测量霍尔电压 V_H 与工作电流 I_S 之间的关系。
 - (a) 转动旋钮, 将霍尔元件移动至电磁铁中间位置。
 - (b) 将测试仪上的励磁电流和工作电流归零, 对毫特计调零。
 - (c) 将励磁电流设为 200 mA , 逐步增加工作电流, 从 0 mA 开始, 每增加 0.5 mA 记录一次电压数据 (测量 $V_1 \sim V_4$), 直至 3 mA 。由此计算出 V_H , 并绘制 $I_S - V_H$ 曲线, 验证实验结果。
3. 测量霍尔电压 V_H 与磁感应强度的关系, 以及磁感应强度与励磁电流 I_M 之间的关系。
 - (a) 完成调零后, 将工作电流设为 1 mA 。
 - (b) 励磁电流从 0 开始, 每增加 50 mA 记录一次霍尔电压和磁感应强度数据, 直至 500 mA 。其他操作与上一步类似。
4. 计算霍尔元件的霍尔灵敏度。
5. 测量电磁铁的磁场沿水平方向的分布。
 - (a) 在 $I_M = 0$ 的情况下, 对毫特计调零。

- (b) 设定 $I_M = 200 \text{ mA}$ ，调整移动尺位置，每隔 2 mm 记录毫特计的读数并记录数据。
6. 使用交流霍尔电流测量磁场。
- (a) 使用函数发生器代替直流稳压电源，设定频率 $f = 500 \text{ Hz}$ ，保持 $I_S = 1 \text{ mA}$ 。
- (b) 将函数发生器接到 1、2 端，使用万用表测量霍尔电压 V_H 。
- (c) 励磁电流从 0.05 A 开始，每增加 0.05 A 记录数据，直至 0.2 A ，并绘制 $B - I_M$ 图。

6.2 亥姆霍兹线圈的磁感应强度测量

1. 测量圆电流线圈轴线上磁感应强度的分布。
- (a) 连接电源与电路，打开仪器并读取数据，计算出两个线圈的中心及中心中点的位置，完成调零。
- (b) 调节励磁电流至 60 mA ，频率为 120 Hz ，调整探测线圈使其法线和径向方向均为 0 度。
- (c) 移动探测线圈，以线圈中心为原点，在励磁电流保持不变、探测线圈方向与圆电流线圈轴线夹角为 0 度的情况下，每隔 5 mm 测量一个 $U_{\max}$ 值。
2. 测量亥姆霍兹线圈轴线上磁感应强度的分布。
- (a) 连接电路并清零磁感应强度，将实验仪的两个线圈串联连接到励磁电流的两端。
- (b) 在 120 Hz 、励磁电流有效值 60 mA 的条件下，以线圈中心为原点，每隔 5 mm 测量一个 $U_{\max}$ 值。
3. 测量亥姆霍兹线圈沿径向的磁感应强度分布。
- (a) 固定探测线圈的方向，移动手轮，每隔 5 mm 记录一个数据，沿正负方向测量到边缘，记录数据并绘制磁感应强度分布曲线。
4. 验证公式 $\varepsilon_m = NS\omega B_m \cos \theta$ 。
- (a) 使夹角从 0 度开始，每次增加 10 度，旋转一周，验证余弦关系。
5. 研究励磁电流大小对磁感应强度的影响。
- (a) 固定探测线圈，在夹角保持为 0 度的情况下，调节磁感应强度测试仪输出的电流频率。
- (b) 从 20 Hz 开始，每次增加 10 Hz 直至 120 Hz ，测量电动势并分析影响。